

5. előadás

Differenciálszámítás 5.

Taylor-polinomok és Taylor-sorok

Motiváció: Függvények (pl. inverzek) közelítő értékeinek a kiszámítása; függvények közelítése polinomokkal.

Eszköz: Hatványsorok.

Emlékeztető, motiváció: Analízis I., 8. előadás.

- A $\sum \alpha_n(x - a)^n$ ($x \in \mathbb{R}$) **hatványsor** (polinom általánosítása), konvergenciahalmazának és összegfüggvényének a fogalma.

- Az összegfüggvény polinomok sorozatának a határértéke, ezért a helyettesítési értékeit nem tudjuk pontosan kiszámítani. A közelítő értékeit azonban (elvileg) tetszőleges pontossággal meg tudjuk határozni a négy alapművelet véges sokszori alkalmazásával.

- Az $\exp, \sin, \cos, \operatorname{sh}, \operatorname{ch}$ fv-ek hatványsoros definíciói.
- Az inverzeik helyettesítési értékeit tetszőleges helyen a definíció alapján nem lehet kiszámolni.

Ezért (is) fontos a következő **kérdésfelvetés**.

Probléma:

Egy adott (bonyolult) függvényt vajon elő lehet-e állítani hatványsor összegfüggvényeként? Ha igen, akkor a függvény ismeretében hogyan lehet az együtthatókat meghatározni?

Induljunk ki a hatványsor összegfüggvényének a tagonkénti deriválhatóságára vonatkozó tételből.

Tétel.

T.f.h. hogy a $\sum_{n=0} \alpha_n(x-a)^n$ ($x \in \mathbb{R}$) hatványsor R konvergenciasugara pozitív, és legyen

$$f(x) := \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha_n(x-a)^n \quad (x \in K_R(a)).$$

Ekkor minden $x \in K_R(a)$ pontban $f \in D\{x\}$ és

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n\alpha_n(x-a)^{n-1} \quad (\forall x \in K_R(a)).$$

Teljes indukcióval igazolható a következő állítás:

Tétel. T.f.h. a $\sum_{k=0}^{\infty} \alpha_k (x-a)^k$ ($x \in \mathbb{R}$) hatványsor R konvergenciasugara pozitív, és jelölje f az összegfüggvényét. Ekkor minden $x \in K_R(a)$ pontban $f \in D^\infty\{x\}$, és bármely $n \in \mathbb{N}^+$ esetén

$$f^{(n)}(x) = \sum_{k=n}^{+\infty} k(k-1) \cdots (k-n+1) \alpha_k (x-a)^{k-n}.$$

Ha $x = a$, akkor

$$(*) \quad \boxed{\alpha_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \quad (n \in \mathbb{N})}.$$

A tétel tehát azt is állítja, hogy egy hatványsor együtthatói és az összegfüggvénye között a (*) alatti kapcsolat áll fenn. Ebből a formulából kiindulva minden $f \in D^\infty$ függvényhez egy hatványsort rendelünk.

Definíció. Ha $f \in D^\infty\{a\}$, akkor a

$$T_a f(x) := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k \quad (x \in \mathbb{R})$$

hatványsort az f függvény $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ ponthoz tartozó **Taylor-sorának**, a sor n -edik részletösszegét, azaz a

$$T_{a,n} f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k \quad (x \in \mathbb{R})$$

polinomot az f függvény $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ ponthoz tartozó n -edik **Taylor-polinomjának** nevezzük.

Az f függvény $a = 0$ ponthoz tartozó Taylor-sorát f **Maclaurin-sorának** is nevezzük.

Megjegyzések.

1° Az előző tételt így is megfogalmazhatjuk: *Minden konvergens hatványsor az összegfüggvényének a Taylor-sorával egyenlő.* Ezek szerint, ha egy f függvény előállítható konvergens hatványsor összegfüggvényeként, akkor a szóban forgó sor szükségképpen f Taylor-sora.

2° Az $\exp$, $\sin$, $\cos$, sh , ch függvények definícióiban megadott hatványsorok a szóban forgó függvények $a = 0$ ponthoz tartozó Taylor-sorai.

3° A $T_a f$ Taylor-sor felírása általában nem egyszerű feladat, mert ahhoz ismernünk kellene minden $n \in \mathbb{N}$ esetén az $f^{(n)}(a)$ függvényértékeket.

4° Legyen $n \in \mathbb{N}$, és t.f.h. $f \in D^n\{a\}$. Ekkor a

$$T_{a,n}f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n \quad (x \in \mathbb{R})$$

Taylor-polinomra az alábbi **interpolációs tul-ok** teljesülnek:

$$(*) \quad T_{a,n}f(a) = f(a), \quad (T_{a,n}f)'(a) = f'(a),$$

$$(T_{a,n}f)''(a) = f''(a), \quad \dots, \quad (T_{a,n}f)^{(n)}(a) = f^{(n)}(a). \quad \checkmark$$

$T_{a,n}f$ az **egyetlen** ilyen tulajdonságú legfeljebb n -edfokú polinom. Valóban: T.f.h. egy ilyen P polinomra $(*)$ teljesül, és legyen $Q := P - T_{a,n}f$. Ekkor $Q(a) = Q'(a) = \cdots = Q^{(n)}(a) = 0 \implies$ az a szám Q -nak legalább $(n+1)$ -szeres gyöke $\implies Q \equiv 0 \implies P \equiv T_{a,n}f$. ■

Természetes módon vethetjük fel a következő kérdéseket.

A sorfejtés problémája. T.f.h. $f \in D^\infty\{a\}$.

1° A konvergencia: *Hol konvergens a $T_a f$ Taylor-sor?*

2° Az előállítás: *Ha a Taylor-sor konvergens egy $I \subset \mathbb{R}$ intervallumon, akkor vajon fennáll-e az*

$$f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k \quad (x \in I)$$

*egyenlőség? Ha ez igaz, akkor azt mondjuk, hogy a **Taylor-sor** előállítja f -et az I intervallumon.*

Megjegyzés. Előfordulhat, hogy egy függvény Taylor-sora $\mathbb{R}$ -en konvergens, de nem állítja elő a függvényt. **Igazolható**, hogy ha

$$f(x) := \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & \text{ha } x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \\ 0, & \text{ha } x = 0, \end{cases}$$

akkor $f \in D^\infty(\mathbb{R})$ és $f^{(n)}(0) = 0$ ($n \in \mathbb{N}$). A $T_0 f$ Taylor-sor minden együtthatója 0, az összegfüggvénye az $\mathbb{R}$ -en azonosan 0 függvény, ami f -et egyetlen $x \neq 0$ pontban sem állítja elő. ■

A sorfejtés problémáját néhány függvénynél „egyedi eszközökkel” vizsgálhatjuk. Ennek illusztrálására mutatunk most példákat.

Nevezetes sorfejtések

1°

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots \quad (|x| < 1).$$

Bizonyítás. Legyen $f(x) := \frac{1}{1+x}$ ($x > -1$). Ekkor $f \in D^\infty$ és $f^{(n)}(x) = (-1)^n n! (1+x)^{-n-1}$ ($x > -1$), így

$$f^{(n)}(0) = (-1)^n n! \quad (n \in \mathbb{N}) \quad \implies$$

$$T_0 f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Ez $(-x)$ hányadosú geometriai sor, és konvergens $\iff |x| < 1$, és ekkor az összege:

$$\frac{1}{1+x} = \frac{1}{1-(-x)} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots \quad (|x| < 1). \quad \blacksquare$$

2^o

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots \quad (|x| < 1).$$

Bizonyítás. 1^o-ben x helyett x^2 -et írva kapjuk az állítást. ■

3°

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \cdots \quad (x \in (-1, 1]) .$$

Ha $x = 1$, akkor

$$\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots .$$

Bizonyítás. (Vázlat.) Legyen $f(x) := \ln(1+x)$ ($x > -1$).
Ekkor $f \in D^\infty$ és $f^{(n)}(x) = (-1)^{n+1} \cdot (n-1)! \cdot (1+x)^{-n}$, így

$$f(0) = 0, \quad f^{(n)}(0) = (-1)^{n+1} \cdot (n-1)! \quad (n \in \mathbb{N}^+) \quad \implies$$

$$T_0 f(x) = \sum_{n=0} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = \sum_{n=1} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

A sor konvergenciahalmaza a $(-1, 1]$ intervallum.

Az előállítás. Legyen g a T_0f sor összegfüggvénye:

$$g(x) := \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} \quad (x \in (-1, 1]).$$

Ekkor $g \in D(-1, 1)$ és $\forall x \in (-1, 1)$ pontban

$$g'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \cdot n \cdot \frac{x^{n-1}}{n} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-x)^n = \frac{1}{1+x}.$$

Mivel $f'(x) = \frac{1}{1+x}$ ($x > -1$) $\implies f' = g'$ $(-1, 1)$ -en $\implies$

$\exists c \in \mathbb{R}: f(x) - g(x) = c$ ($x \in (-1, 1)$). Ugyanakkor

$f(0) - g(0) = 0 \implies \underline{c = 0}$. Így $\forall x \in (-1, 1)$ pontban

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots.$$

Az $x = 1$ pontban az állítás f és g folytonosságából következik.



4°

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} \cdots \quad (x \in [-1, 1]).$$

Ha $x = 1$, akkor

$$\arctan 1 = \frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots.$$

Megjegyzés. Az $f(x) := \arctan x$ ($x \in \mathbb{R}$) függvény $T_0 f$ Taylor-sorának előállítása a definíció alapján nem egyszerű feladat. ■

Bizonyítás. (Vázlat.) **Ötlet:** Az $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$ ($x \in \mathbb{R}$) függvény sorösszeg előállítását már ismerjük (l. a 2° példát):

$$T_0 f'(x) = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots \quad (|x| < 1).$$

Vegyük észre azt, hogy ha

$$g(x) := x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots \quad (|x| < 1), \text{ akkor}$$

$$g'(x) = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots \quad (|x| < 1).$$

A 3^o példában alkalmazott gondolatmenetet követve kapjuk, hogy

$$g(x) = f(x) = \arctan x, \text{ ha } x \in (-1, 1).$$

A ± 1 pontbeli előállítást is hasonlóan bizonyíthatjuk be. ■

5° A binomiális sor

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{\alpha}{n} x^n \quad (x \in (-1, 1), \alpha \in \mathbb{R}),$$

ahol

$$\binom{\alpha}{0} := 1 \text{ és } \binom{\alpha}{n} := \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}, \text{ ha } n \in \mathbb{N}^+$$

a binomiális együtthatók.

Bizonyítás. (Vázlat.) Legyen

$$f(x) := (1+x)^\alpha \quad (x > -1, \alpha \in \mathbb{R}).$$

1. lépés. Az f függvény 0 pont körüli Taylor-sora:

$$T_0 f(x) = \sum_{n=0} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = \sum_{n=0} \binom{\alpha}{n} x^n \quad (x \in \mathbb{R}),$$

ui. $f^{(n)}(0) = \alpha(\alpha - 1) \cdots (\alpha - n + 1)$ ($n \in \mathbb{N}^+$).

2. lépés. A $T_0 f$ sor konvergens a $(-1, 1)$ intervallumon (l. a hányadoskritériumot). Legyen

$$g(x) := \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{\alpha}{n} x^n \quad (|x| < 1).$$

3. lépés. $f \in D^\infty(-1, +\infty)$ és

$$(1+x) \cdot f'(x) = \alpha \cdot f(x) \quad (x > -1).$$

$g \in D^\infty(-1, 1)$, és **igazolható**, hogy

$$(1+x) \cdot g'(x) = \alpha \cdot g(x) \quad (|x| < 1).$$

4. lépés. Igazoljuk, hogy

$$(1+x)^\alpha = f(x) = g(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{\alpha}{n} x^n \quad (|x| < 1),$$

Valóban, minden $x \in (-1, 1)$ pontban

$$\begin{aligned} \left(\frac{g(x)}{(1+x)^\alpha} \right)' &= \frac{g'(x) \cdot (1+x)^\alpha - g(x) \cdot \alpha(1+x)^{\alpha-1}}{(1+x)^{2\alpha}} = \\ &= \frac{(1+x) \cdot g'(x) - \alpha \cdot g(x)}{(1+x)^{\alpha+1}} = 0. \end{aligned}$$

Ezért $\exists c \in \mathbb{R} : \frac{g(x)}{(1+x)^\alpha} = c$ ($|x| < 1$). Mivel $g(0) = \binom{\alpha}{0} = 1$,
ezért $c = 1$, tehát

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{\alpha}{n} x^n \quad (x \in (-1, 1), \alpha \in \mathbb{R}). \blacksquare$$

6° A binomiális sorban $\alpha = -\frac{1}{2}$ esetén x helyett $(-x^2)$ -et írva azt kapjuk, hogy

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \cdot \binom{-\frac{1}{2}}{n} \cdot x^{2n} \quad (|x| < 1),$$

ahol $\binom{-\frac{1}{2}}{n} = (-1)^n \cdot \binom{2n}{n} / 4^n$.

7° Ha $f(x) := \arcsin(x)$ ($x \in [-1, 1]$), akkor $f \in D(-1, 1)$ és

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (|x| < 1).$$

A **6°** példát, valamint a **3°** példa gondolatmenetét alkalmazva azt kapjuk, hogy

$$\arcsin x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\binom{2n}{n}}{4^n} \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad (|x| < 1). \quad \blacksquare$$

Az általános eset vizsgálata

A sorfejtés problémájának a vizsgálatához az általános esetben az

$$f(x) - T_{a,n}f(x)$$

különbséget kell tekinteni.

A következő tételben a szóban forgó különbséget egy jól kezelhető alakban állítjuk elő.

Tétel: Taylor-formula a Lagrange-féle maradéktaggal.

Legyen $n \in \mathbb{N}$, és t.f.h. $f \in D^{n+1}(K(a))$. Ekkor $\forall x \in K(a)$ ponthoz $\exists$ olyan a és x közé eső ξ szám, hogy

$$f(x) - T_{a,n}f(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}.$$

Bizonyítás. T.f.h. $a < x$ (az $x < a$ eset hasonlóan kezelhető).

Tetszőleges $t \in [a, x]$ -re legyen

$$R(t) := \left[f(t) + \frac{f'(t)}{1!}(x-t) + \cdots + \frac{f^{(n)}(t)}{n!}(x-t)^n \right] - f(x).$$

(Itt x rögzített, tehát R a t változó függvénye.)

Ekkor $R \in C[a, x]$, $R \in D(a, x)$ és

$$\begin{aligned} R'(t) = f'(t) &+ \left[\frac{f''(t)}{1!}(x-t) - f'(t) \right] + \left[\frac{f'''(t)}{2!}(x-t)^2 - \frac{f''(t)}{1!}(x-t) \right] + \\ &+ \cdots + \left[\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n - \frac{f^{(n)}(t)}{(n-1)!}(x-t)^{n-1} \right]. \end{aligned}$$

Itt egyetlen tag kivételével mindegyik kiesik, tehát

$$\underbrace{R'(t) = \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n}_{\text{~~~~~}}$$

Legyen $G(t) := (x-t)^{n+1}$ ($t \in [a, x]$). Ekkor $G \in C[a, x]$, $G \in D(a, x)$ és $G'(t) = -(n+1)(x-t)^n$ ($t \in (a, x)$), továbbá $R(x) = G(x) = 0$. A Cauchy-k.é.t. szerint $\exists \xi \in (a, x)$:

$$\begin{aligned}\frac{R(a)}{(x-a)^{n+1}} &= \frac{R(x) - R(a)}{G(x) - G(a)} = \frac{R'(\xi)}{G'(\xi)} = -\frac{R'(\xi)}{(n+1)(x-\xi)^n} = \\ &= -\frac{\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(x-\xi)^n}{(n+1)(x-\xi)^n} = -\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}.\end{aligned}$$

Ebből következik, hogy

$$\begin{aligned}R(a) &= -[f(x) - T_{a,n}f(x)] = -\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1} \implies \\ f(x) - T_{a,n}f(x) &= \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}. \blacksquare\end{aligned}$$

Függvények egy fontos osztályára igaz, hogy egy rögzített a helyhez tartozó Taylor-polinomok sorozata egy $K(a)$ környezet bármely x helyén $f(x)$ -hez tart, ha $n \rightarrow +\infty$. Az egyik legegyszerűbb, de fontos ilyen jellegű tétel a következő.

Tétel: Elégséges feltétel az előállításra.

Legyen $f \in D^\infty(K(a))$, és tegyük fel, hogy

$$\exists M > 0 : |f^{(n)}(x)| \leq M \quad (\forall x \in K(a), \forall n \in \mathbb{N}).$$

Ekkor f -nek az a ponthoz tartozó Taylor-sora a $K(a)$ halmazon előállítja az f függvényt, vagyis fennáll az

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k \quad (x \in K(a))$$

egyenlőség.

Bizonyítás. Legyen $x \in K(a)$ egy tetszőleges pont. Ekkor az előző tétel alapján létezik olyan ξ pont a és x között, hogy

$$\left| f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k \right| = \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1} \right| \leq M \cdot \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Ebből a tétel állítása már következik, mert

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} = 0. \blacksquare$$